

杨洋



学历：博士
电话：15730625521
籍贯：重庆市开州区
政治面貌：中共党员
出生日期：1996/09/17



个人基本介绍

杨洋在读研期间的专业为**物理学**，长期深耕锁模脉冲稳定输出、超快光学测量、脉冲参数调控及其前沿应用研究。深度参与国家自然科学基金重大科研仪器研制项目《时空频三域融合全场信息实时连续超快测量系统》研发，由本人搭建的大动态范围实时光谱测量模块，将探测的实时光谱动态范围提升20 dB以上。在超快测量的全光链路设计（如参量时间透镜）与高速数据处理方面积累了丰富的丰富经验。以第一或共同作者身份在Physical Review Letters, Laser & Photonics Reviews和APL Photonics等期刊上发表16篇以上论文，其中以一作或通讯作者身份发表6篇论文。

工作经历

2025/09-至今 博士后，华南理工大学，物理与光电学院，电子科学与技术
➤ 职称：助理研究员（中级），导师：韦小明 教授（杰青）

教育经历

2019/09-2025/06 博士，华南理工大学，物理与光电学院，物理学|理学博士
➤ 硕博连读，导师：杨中民 教授（院士）、韦小明 教授（杰青）
➤ 25届学院优秀博士毕业生（学院仅5个）
2015/06-2019/09 本科，重庆理工大学，电气与电子工程学院，光电信息科学与工程|工学学士
➤ 获2017年国家奖学金（学院仅5个）

代表性文章及其简介

期刊名	Physical Review Letters, 132 (21), 213803, 2025.5
标题	Polarization symmetry breaking of GHz dissipative solitons
简介	基于耦合的广义非线性薛定谔方程，建立了超短线性腔激光器双向传输的四光场耦合模型。为表征GHz矢量光脉冲的偏振演化动力学，开发了完备斯托克斯测量技术，该技术具有~0.04 nm的实时光谱分辨率。
期刊名	Laser & Photonics Reviews, 20 (3), e00912, 2026.2
标题	Collective dynamics of GHz dissipative solitons
简介	开发了GHz脉冲时域和频域同时测量的时间透镜技术（全光纤结构），该技术具有~766 fs时域分辨率、~0.43 nm的光谱分辨率。基于该技术探测了GHz锁模脉冲中的瞬态现象，揭示了耦合增益动力学对GHz孤子集体现象的影响。
期刊名	APL Photonics, 9 (3), 031305, 2024.3
标题	Phase-encoding of loosely bound soliton molecules
简介	利用马赫-增德尔干涉仪（MZI）结合色散时域拉伸技术，研究了弱束缚孤子分子动态增益实时演化；利用这种孤子分子连续发散的相位演化特征，实现了相位编码应用演示。

竞赛项目

国家级 1. 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛，银奖，2021/10
2. 第十七届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛，一等奖，2022/3
省部级 1. 广东省“攀登计划”，重点计划，2022/12，资助金额6w

其它

技能

证书：国家计算机二级（C语言）、英语（CET-6）。熟练使用Pycharm(Python)、Matlab等软件，并将其用于数据处理与分析；具备一定FPGA操控基础（Verilog语言），常用FPGA实现高速数据采集。

文章列表（一作或通讯）

- [1] **Yang, Y.**[†], Chen, X.[†], Lin, W.[†], Hu, X., Xu, H., Ma, Y., Liang, Z., Ling, L., Xiong, Z., Guo, Y., Liu, T., Wei, X.* & Yang, Z.* (2025). Polarization symmetry breaking of GHz dissipative solitons. *Physical Review Letters*, **134**(21), 213803. (中科院1区TOP, IF9)
- [2] **Yang, Y.**[†], Lin, W.[†], Hu, X.[†], Chen, X., Xu, H., Ma, Y., Xiong, Z., He, P., Wu, Y., Wei, X.* & Yang, Z.* (2026). Collective dynamics of GHz dissipative solitons. *Laser & Photonics Reviews*, **20**(3), e00912. (中科院1区TOP, IF10)
- [3] **Yang, Y.**, Lin, W., Guo, Y., Hu, X., Xu, H., Chen, D., Wei, X., & Yang, Z. (2024). Phase-encoding of loosely bound soliton molecules. *APL Photonics*, **9**(3), 031305. (中科院1区, IF5.3)
- [4] Ling, L.[†], **Yang, Y.**[†], Lin, W., Liang, Z., Chen, X., Wei, X., & Yang, Z. (2026). Dynamics of asynchronous dichromatic dissipative solitons in a GHz-repetition-rate mode-locked fiber laser. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, **32**(5), 1–8. (共1第2, 中科院2区, IF5.1)
- [5] Wen, X.[†], **Yang, Y.**[†], Lin, W.[†], Chen, X., Ma, Y., Wang*, W., Hu X., Wei, X.* & Yang, Z.* (2026), Full-field dynamics of fiber optical parametric oscillator in real time: from soliton chaos to stochasticity, *Light: Science & Applications*, minor revision. (共1第2, 中科院1区TOP, IF24)
- [6] Xiong, Z.[†], Lin, W.[†], Liang, Y., Guo, Y.* & **Yang, Y.***, Wei, X.* (2026). Spatio-spectral coupling in spatio-temporally mode-locked fiber laser, *Optics Letters*, **51**(10), 2940-2943. (共通讯, 中科院2区, IF3.3)
- [7] Ma, Y.[†], He, P.[†], Lin, W., Wen, X.* & Hu, X., Xu, H., Chen, X., Xiong, Z., **Yang, Y.***, Wei, X.* & Yang, Z. (2026), Asynchronous energy and polarization dynamics of symmetry-broken GHz dissipative solitons, *Laser & Photonics Reviews*, e71469. (共通讯, 中科院1区TOP, IF9.7)
- [8] Xiong, Z.[†], Lin, W.[†], **Yang, Y.***, Guo, Y.* & Wei, X. & Yang, Y. (2026). Mechanisms of spatiotemporal mode-locking in all-step-index multimode fiber laser based on multimode rate equation, *Laser & Photonics Reviews*, under review (共通讯, 中科院1区TOP, IF9.7).

文章列表（其它）

- [1] Dong, J., **Yang, Y.**, Zeng, Y., Xu, Y., Xu, O., Fu, S., & Qin, Y.* (2024). Real-time spectroscopy of modulation-instability-mediated optical wave breaking in normal dispersion. *Optics and Lasers in Engineering*, **175**, 108034. (中科院2区, IF3.3)
- [2] Chen, X.[†], Lin, W.[†], **Yang, Y.**, Liang, Z., Hu, X., Wang, W., Ling, L., Guo, Y., Chen, D., Wei, X.* & Yang, Z.* (2025). Manipulating polarization dynamics of temporal solitons in a 20-GHz micro fiber Fabry-Pérot laser. *Optics Express*, **33**(4), 8129. (中科院2区, IF3.3)
- [3] Xu, H.[†], Lin, W.[†], Hu, X.[†], **Yang, Y.**, Li, Z., Xu, Y., Guo, Y., Chen, D., Wei, X.* & Yang, Z.* (2024). Real-time birth-to-annihilation dynamics of dissipative Kerr cavity soliton. *Chinese Optics Letters*, **22**(11), 111903. (中科院2区, IF2.8)
- [4] Wu, J.[†], Liang, Z.[†], Lin, W., Ling, L., Zhang, **Yang, Y.**, Y., Wei, X.* & Yang, Z.* (2023). All-fiber high-power 3 GHz ultrafast laser system at 2.0 μm . *Journal of Lightwave Technology*, **41**(5), 1559–1565. (中科院1区, IF4.7)
- [5] Chen, X.[†], Lin, W.[†], Hu, X., Wang, W., Liang, Z., Ling, L., **Yang, Y.**, Guo, Y., Liu, T., Chen, D., Wei, X.* & Yang, Z.* (2024). Dynamic gain driven mode-locking in GHz fiber laser. *Light: Science & Applications*, **13**(1). (中科院1区TOP, IF20.6)
- [6] Ling, L.[†], Lin, W.[†], Liang, Z.[†], Pan, M., Wei, C., Chen, X., **Yang, Y.**, Xiong, Z., Guo, Y., Wei, X.* & Yang, Z.* (2025). Practical GHz single-cavity all-fiber dual-comb laser for high-speed spectroscopy. *Light: Science & Applications*, **14**(1). (中科院1区TOP, IF23.4)
- [7] Xu, H., Huang, Y., Chen, X., Lin, W., Li, Y., Hu, X., Fan, Y., **Yang, Y.**, Wei, C., Li, Z., Chen, L., Ma, Z., Wei, X.* & Yang, Z.* (2023). Suppression of polarization instability in ultrashort Fabry-Pérot fiber laser. *Applied Physics Letters*, **123**(17). (中科院2区, IF3.6)
- [8] Xiu, H.[†], Wang, T.[†], Lin, W.[†], Wen, J., **Yang, Y.**, Liu, Y., Wang, W., Wei, X.* & Yang, Z.* (2026). Gain-Managed Nonlinear amplification in a 97.7-MHz dissipative soliton figure-9 fiber laser. *IEEE Photonics Technology Letters*, **38**(10), 679–682. (中科院3区, IF2.5)
- [9] Wang, T.[†], Xiu, H.[†], He, P.[†], Lin, W., **Yang, Y.**, Dong, J.* & Huang, J., Cao, W., Yang, J., Peng, X., Wang, W.* & Liu, Y., & Wei, X. (2026). Real-time characterization of coherence degradation in a rod-type fiber high-power chirped-pulse

amplifier. Optics Express, **34**(4), 7085. (中科院2区, IF3.3)

[10] 朱喆, 王麓屹, 陈学文, 林巍, **杨洋**, 张静*, 刘涛, 韦小明*, 杨中民 (2024). 窄谱被动锁模光纤激光中心波长高速调谐及其脉冲重建过程. Acta Optica Sinica, **44**(5), 0514001-0514001. (中科院2区, IF1.6)

[11] Xiong, Z.[†], Guo, Y.[†], Lin, W.[†], Wu, Y., Ma, Y., **Yang, Y.**, Liu, T., Wei, X.* & Yang, Z.*, Harnessing spatiotemporal soliton molecule by analogous scattering resonance, Optica, under review (2026). (中科院1区TOP, IF8.8)

—— 主要参与/申报项目

1. 国家自然科学基金 **青年科学基金 (C类)**, 申报时间: 2026/03, 项目名: GHz基频锁模全光纤光频梳时频噪声特性与调控研究, 项目状态: 评审结果待公示, **本人角色: 申请人**

项目描述: GHz全光纤光频梳具有宽梳齿间隔、高单模功率等优势, 是高精度计量等领域的关键技术。然而, 当前基于GHz基频全光纤锁模实现光频梳仍面临两大挑战: 一是动态增益引导的强度-相位耦合噪声机制尚未明晰; 二是受限于短腔结构与低单脉冲能量, 宽带噪声抑制和梳齿线宽调控困难。针对上述问题, 本项目拟开展GHz基频锁模全光纤光频梳时频噪声特性与调控研究。首先, 构建融合多尺度动态增益的理论模型, 厘清动态增益与孤子集体行为作用下的噪声产生机制; 其次, 基于时空二元性与干涉仪原理, 开发适用于GHz锁模脉冲的宽带噪声表征技术, 完成模型验证和噪声诊断; 最后, 结合器件色散调控、泵浦多维参数调控及腔外前馈技术, 实现GHz全光纤光频梳的宽带噪声抑制与线宽调控。本项目旨在揭示动态增益主导的GHz锁模噪声产生机理, 突破宽带噪声测量与调控的技术瓶颈, 为低噪声、高可靠性GHz重频全光纤光频梳的研究提供理论与技术支撑。

2. 广东省重点领域研发计划项目, 申报时间: 2025/11, 项目名: 多维超快激光检测关键技术与装备研发, 项目状态: 评审结果待公示, **项目主持: 杨中民 院士, 本人角色: 主要研究开发人员 (排第二)**

项目描述: 本项目针对多维超快激光检测技术与装备在高端激光制造领域的重大需求, 拟解决高重频飞秒激光稳定产生、高动态范围实时光谱信息获取、高分辨高刷新率空域信息获取、多维度信息融合测量技术实现和系统集成等方面的关键核心技术问题, 突破时间、空间、频谱多维度超快激光技术瓶颈, 实现多维超快激光装备系统集成。 **本人为子课题“大动态范围实时光谱测量及多维融合”的负责人。**

3. 国家自然科学基金 国家重大科研仪器研制项目, 申报时间: 2019/01, 项目名: 时空频三域融合全场信息实时连续超快测量系统, 项目状态: 已结题 (2025/12), **项目主持: 杨中民 院士, 角色: 研究开发人员 (负责时频同步超快测量模块)**

项目描述: 超快激光可在实验室模拟多类跨尺度物理图景, 重现极端条件物理现象, 如天文学黑洞、流体力学怪波及热力学凝聚等, 探索其物理本质。然而由于缺乏高时空分辨、实时连续超快测量手段致使超快激光产生机理至今未明; 此外, 爆轰研究中, 爆轰波传播及相关化学反应也急需亚皮秒时间分辨、时空频三域同步测量技术。针对上述科学前沿和国家战略需求, 本项目 (1) 提出高时间分辨率实时连续成像新原理, 突破时域高分辨率和长记录长度难以兼得的国际难题, 实现时域分辨率 $\leq 50\text{fs}$ 的实时连续测量; (2) 提出时空全息新技术, 解决时空域相位同步获取难题, 实现时空域全场信息同步实时测量; (3) 提出频域高分辨实时成像新技术, 突破频域分辨率和刷新率难以兼得的难题, 实现频域分辨率 $\leq 1\text{pm}$ 实时测量。开发出时空频同步、刷新率 ≥ 20 亿赫兹的实时连续超快测量系统, 开展激光动力学和爆轰物理测量研究, 提升我国基础物理、激光科学与爆轰实验等的研究实力和技术水平。